TP T2 n°2 – physique - thermodynamique

Chaleur latente de fusion d'un glacon

Objectifs :
- *Mettre en œuvre un capteur de température, par exemple avec l'aide d'un microcontrôleur (Arduino). Choisir le capteur en fonction de ses caractéristiques (linéarité, sensibilité, gamme de fonctionnement, temps de réponse), et du type de mesures à effectuer.*
- *Effectuer des bilans d'énergie : Mettre en œuvre une technique de calorimétrie.*
- *Mettre en œuvre un protocole expérimental de mesure d'une enthalpie de fusion.*

L'été arrive ! A vous les sorties en mer, la plage, la farniente... N'oubliez surtout pas de vous hydrater ! Quoi de mieux qu'une bonne boisson glacée, ou à défaut, une bonne boisson refroidie grâce à des glaçons ? Au fait, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les glaçons refroidissent ?

Comme vous avez pu le constater dans la vidéo (voir QR code ci-dessus), si les glaçons refroidissent les boissons, c'est parce qu'**ils absorbent de l'énergie thermique provenant de la boisson**, ce qui leur permet :
- d'élever leur température de Ti (<0°C) jusqu'à 0°C (température de fusion à pression atmosphérique) : la grandeur thermodynamique associée est la capacité thermique massique de la glace ;
- de fondre à température constante : la grandeur thermodynamique associée est l'enthalpie de fusion $\Delta h_{fus}(0°C)$, aussi appelée chaleur latente de fusion de la glace $L_{fus}(0°C)$;
- d'élever à nouveau leur température de 0°C à Tf (>0°C) : les glaçons seront cette fois-ci sous forme liquide (ils ont entièrement fondu), la grandeur thermodynamique associée est la capacité thermique massique de l'eau.

Cette séance de TP est l'occasion de **déterminer l'enthalpie de fusion de la glace $\Delta h_{fus}(0°C)$** : il s'agit de l'énergie thermique à fournir à 1 kg de glace pour qu'il fonde à pression atmosphérique.
<u>*Données*</u> : $c_{eau,lig} = c_l = 4\,180\, J.kg^{-1}.K^{-1}$, $c_{eau,solide} = c_g = 2{,}1\, kJ.kg^{-1}.K^{-1}$

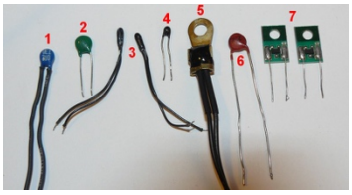
A – Préparation théorique

1-Bilan énergétique

Soit un calorimètre de capacité en eau μ où on a placé une masse m_1 d'eau à température ambiante T_1. Par ailleurs, on dispose d'une masse m_2 de glaçons fraichement sortis du congélateur à la température T_i. On mélange le tout, et le système atteint une température $T_F > 0°C$.
A l'aide d'un bilan énergétique, exprimer $\Delta h_{fus}(0°C)$ notée plus simplement L_{fus} en fonction des données mesurables.

2-Choix du capteur de température

Outre les critères de coût et d'encombrement, un bon capteur pour une utilisation donnée doit avoir une étendue de mesure suffisante, présenter une bonne **sensibilité** dans la gamme de mesure souhaitée, y être le plus **fidèle** possible, **linéaire** même si ce n'est pas obligatoire, et avoir un **temps de réponse** convenable.



Parmi tous les capteurs de température électriques possibles, 2 capteurs immersibles dans l'eau sont disponibles pour ce TP :
- un **Pt100** (le « long fil noir ») – n°3 sur l'image ci-contre
- un **CTN 1k** (la « lentille rouge ») – n°6 sur la photo.

Les gammes de fonctionnement de ces deux capteurs incluent largement notre étendue de mesure, et ce critère ne nous permettra donc pas de choisir le meilleur.

1- Quelle est l'étendue de mesure de température nécessaire pour notre TP ?

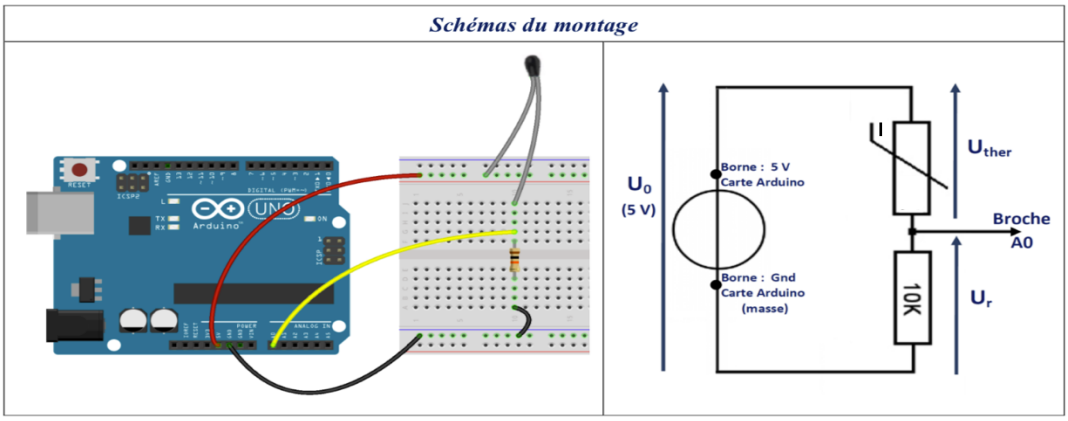
A l'aide des informations fournies en **annexe**, répondez aux questions suivantes :

1- Rédiger un petit paragraphe décrivant chacun de ces deux capteurs.
2- Lequel de ces deux capteurs a la plus grande sensibilité dans la plage de températures nécessaire à la bonne réalisation de de ce TP (ie lequel a ses propriétés qui varient le plus sur la plage de mesure souhaitée) ?
3- Lequel présente la meilleure linéarité ?

Les critères temps de réponse et fidélité ne sont pas donnés en annexe, et nous ne pouvons pas conclure à ce stade, mais nous les verrons en TP, de manière à ce que vous puissiez faire le choix de capteur le plus judicieux possible.

3-Utilisation du capteur de température

La sortie analogique A0 renvoie une variable « analogRead(A0) » qui est comprise entre 0 et 1023. Cette variable est à l'image de la tension aux bornes de la résistance de 10 kΩ notée U_r qui varie en fonction de la température.



<u>Document 1 : Programmation Arduino pour la mesure de la tension U_r et son affichage dans le moniteur série</u>

```
Void setup() {
Serial.begin(9600);                # ouvre le port série à 9600 bps
}

Void loop () {
int timing=millis() ;              # valeur entière correspondant au temps qui défile en ms
float tension = analogRead(A0) * (5.0/1024)
Serial.print(timing) ;             # affiche la valeur de la tension dans le moniteur série
Serial.print("\t") ;               # insère une tabulation dans le moniteur série
Serial.println(tension)            # affiche la valeur de la tension dans le moniteur série puis passe à la ligne
Delay(1000) ;                      # recommence la boucle toutes les 1000 ms.
}
```

En sortie (dans le moniteur série) : on obtient alors une liste de valeurs organisées en colonne avec la colonne de gauche qui contient le temps (en ms) écoulé depuis le téléversement, la colonne de droite contient la tension (en V) mesurée à chaque itération de la boucle de fonctionnement, soit toutes les 1000 ms = 1s.

Répondre aux questions suivantes :

1- Expliquer la ligne permettant de calculer la valeur de la tension.
2- Si on note R_C la résistance du capteur, exprimer U_r en fonction $R_C, r\ et\ U_0$.
3- Qu'attendre de la valeur de U_r si la température augmente si votre capteur est un CTN ? Un Pt100 ?

4-Élaboration d'un protocole

Matériel disponible : béchers, eau, glaçons, capteurs Pt100 et CTN 1k avec matériel Arduino, calorimètre, balance,
Matériel <u>prof</u> : thermomètre de référence.

Proposer un protocole permettant de vérifier que l'enthalpie de fusion de l'eau à 1 bar : $\Delta h_{fus}(0°C) = 333{,}5\ J.g^{-1}$. Décrire les principales étapes de manière succincte mais précise.

B – Mise en œuvre pratique

Une bonne mesure expérimentale ne vaut évidemment rien sans incertitude !

Document : Rappel incertitudes - 2 méthodes

- **Calculs de propagation d'incertitude « à la main »**

Utilisation de relations de propagation d'incertitude, établies par calcul différentiel, et dont certaines ne sont pertinentes que sous l'hypothèse de distributions très piquées (ie à faible incertitude relative) ;

Supposons que l'on calcule $y(x_1, x_2) = a x_1^{\alpha} x_2^{\beta}$. L'incertitude-type relative de y est alors donnée par

$$\boxed{\frac{u(y)}{y} = \sqrt{\left(\alpha \frac{u(x_1)}{x_1}\right)^2 + \left(\beta \frac{u(x_2)}{x_2}\right)^2}}.$$

(

- **Simulation de tirages aléatoires par la méthode Monte-Carlo**

Simulation numérique du processus aléatoire en supposant une distribution statistique connue pour les , aussi appelée méthode Monte-Carlo Voici le rappel de quelques commandes utiles :

* pour calculer la moyenne : np.mean (mesures), l'écart-type : np.std (mesures , ddof=1)
* pour représenter les résultats obtenus par un histogramme : fonction plt.hist (mesures)
* pour générer N tirages d'un nombre aléatoire suivant une loi de probabilité uniforme dans un intervalle [mini, maxi] : np.random.uniform (mini , maxi , N)
* pour générer N tirages d'un nombre aléatoire suivant une loi de probabilité gaussienne (aussi appelée loi normale) de moyenne moy et d'écart-type sigma : np.random.normal (moy , sigma, N)

Ici, on privilégiera le calcul des incertitudes par la méthode Monte-Carlo. Un programme presque prêt à l'emploi est à copier-coller depuis le document **Monte-Carlo - incert mu.rtf** présent sur la clé USB. Il est à compléter avec vos valeurs pour le calcul de la valeur en eau du calorimètre μ avec son incertitude, puis à modifier pour calculer Lfus avec son incertitude.

Ces deux programmes seront à enregistrer sur la clé USB fournie avec un nom explicite pour le binôme (n° de la clé à indiquer sur votre CR).

Étape 1 : Configurer le thermomètre

— Procéder au test de temps de réponse et fidélité des 2 capteurs.

A l'aide d'un ohmmètre, mesurer la résistance du capteur quand vous le chauffez au creux de votre main, ou en le plongeant dans de l'eau froide. Comparer le temps de réponse. Recommencer la mesure de la résistance pour plusieurs plongeons dans l'eau froide et conclure sur leur fidélité.

— A l'aide de votre préparation, choisir finalement le capteur qui vous semble le plus approprié, en le justifiant.

— Faire le branchement tel qu'indiqué sur les schémas Arduino. Écrire le programme Arduino (possibilité de copier-coller depuis le document **Arduino.rtf** sur la clé USB). Vérifier son bon fonctionnement.

— A l'aide des béchers présents sur la paillasse prof, qui sont à différentes températures, procéder à l'étalonnage du capteur : Relever R en fonction de T, puis tracer $U_r(T)$ à l'aide d'un tableur et modéliser la relation.

— Modifier le programme de la carte Arduino pour faire apparaître la valeur de la température dans le moniteur série.

Étape 2 : Déterminer la capacité thermique du calorimètre (ou sa valeur en eau)

Vous pouvez opter pour une méthode des mélanges ou une méthode électrique. Au choix !

Remarque : à la différence du TP n°1, le suivi temporel – bien que possible – est un peu plus ardu car il faudrait transférer les données du port série vers Python par exemple et déterminer la pente de la droite ΔT(t) n'est donc pas recommandé ici.
Mais vous pouvez faire autrement ! Vous connaissez l'énergie apportée par effet Joule , ce qui vous donne accès à la donnée recherchée, de la même manière que la méthode des mélanges.

Étape 3 : Déterminer l'enthalpie de fusion

Vérifier finalement que l'enthalpie de fusion de l'eau à 1 bar : . Un écart normalisé est attendu.

Remarque : La détermination précise de la température initiale des glaçons n'est pas évidente. Mais on peut considérer qu'ils ont déjà commencé à fondre ! Ils sont donc en équilibre avec de l'eau liquide, et la température peut alors être prise égale à 0°C. Ainsi, on peut simplifier l'équation obtenue à la préparation ainsi :

$$L_{fus} = -\frac{c_{eau}}{m_2}\left[(m_1 + \mu)(T_F - T_1) + m_2(T_F - T_{fus})\right]$$

Où c_{eau} est la capacité thermique de l'eau liquide et μ la valeur en eau du calorimètre.

ANNEXE : Capteurs de températures électriques

Sources :

- Mémoire de Master – Réalisation d'un thermomètre à LED – Z.Bourourou et A.Lama (2015) : http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/11784/1/Ms.ELN.Bourourou%2BLama.pdf
- Cours de BTS CIRA – Capteurs de températures : http://gatt.fr/CIRA/Cours/Instrum/CIRA2%20-%205)%20Capteurs%20de%20temperature.pdf

De toutes les grandeurs physiques, la température est certainement l'une de celle dont la mesure est la plus fréquente. En recherche comme dans l'industrie, la mesure précise et le contrôle très strict des températures sont indispensables.
Du nombre très important de propriétés de la matière et de phénomènes physiques sensibles à la température résulte aujourd'hui une grande diversité de méthodes de mesure, et de ce fait de capteurs de température :

- Méthodes mécaniques, fondées sur la dilatation d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz à pression constante (exemple : thermomètre à mercure),
- Méthodes optiques, fondées sur la répartition spectrale du rayonnement (exemple : thermomètre infra-rouge),
- Méthodes électriques :
  - Les capteurs actifs générant une tension en fonction de la température (exemples : thermomètre à semi-conducteur ou à diodes comme le LM35, thermocouple générant une tension ou fem entre 2 matériaux qui se comportent différemment face à l'évolution de la température).
  - Les capteurs passifs reposant sur la variation thermique de la résistance, objets de ce TP.

Les méthodes optiques ou mécaniques, qui s'appuient sur l'observation extérieure d'une propriété du milieu dont on mesure la température, ont un domaine d'emploi limité. A lecture directe, ils sont peu utilisés dans les régulations industrielles. Les méthodes électriques par contre, auront l'avantage d'une plus grande souplesse d'emploi (information transmissible, enregistrement) tout en gardant une précision suffisante pour les emplois industriels et beaucoup d'emplois de laboratoire.

Voyons plus en détail le cas des thermomètres à résistance et à thermistance :

Le fonctionnement des thermomètres à résistance et thermistances est basé sur l'influence de la température sur la résistance électrique d'un conducteur. La mesure d'une température est donc ramenée à la mesure d'une résistance. Comme la caractéristique résistance/température est de nature différente pour un métal et un agglomérat d'oxydes métalliques, deux cas sont distingués. On parlera de thermomètre à résistance d'une part (pour les matériaux métalliques) et de thermistance d'autre part (pour les oxydes).

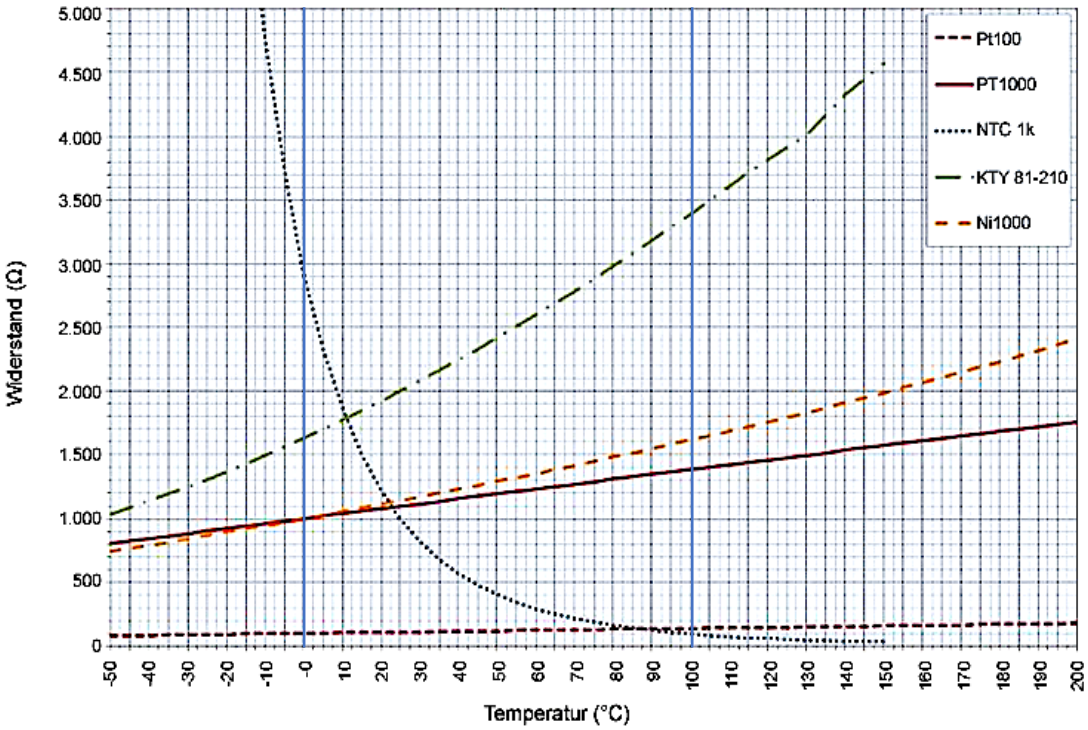


***Figure 1** : Comparaison des caractéristiques R(T) pour différents capteurs : capteurs à résistance métallique (Pt100, Pt1000, Ni1000 ici) et thermistances (capteurs à coefficient de température négatif tel que CTN 1k ici (NTC en anglais), et capteur à coefficient positif, tel que KTY 81-210 ici)*

I.2.1 Résistance Métallique :

Dans le cas des métaux, la résistance varie avec la température suivant la loi suivante (où θ est la température en °C) :

$$R = R_0(1 + \alpha\,\theta + b\,\theta^2 + c\,\theta^3)$$

En pratique, si la plage de température n'est pas trop grande, c'est le facteur α qui est déterminant, de manière à avoir une résistance qui varie linéairement avec la température :

$$\boldsymbol{R = R_0\,(1 + \alpha T)}$$

Normalement, les thermomètres à résistance métallique sont identifiés par les initiales du matériau utilisé pour sa construction, à savoir Pt = Platine, Nickel = Ni, etc …), suivi de leur résistance nominale à une température de 0°C. Par exemple, la sonde Pt100, très courante, présente une résistance de 100 Ω à 0°C.

Tous les métaux voient leur résistance varier avec la température mais seulement quelques-uns sont utilisés comme capteur, en raison, d'une part, de leur linéarité et d'autre part, de leur facilité de mise en œuvre.

Métal	Caractéristiques	Étendue de mesure
Platine	Précis, stable, durable Coût important : 30 €	-200 °C, 600 °C
Tungstène	S tungstène > S platine Moins Stable que platine Meilleure linéarité en haute température	-100 °C, 1 400 °C
Nickel	Sensibilité la plus élevée Résistivité élevé Faible linéarité Peu stable	-60 °C, 180 °C
Cuivre	Linéaire, Peu stable Résistivité faible donc encombrement	-190 °C, 150 °C

Tableau I.3 : Les caractéristiques et l'étendue de mesure de quelques métaux.

I.2.2 Thermistances :

Pour les thermistances, le matériau dont on observe la résistance est un agglomérat d'oxydes métalliques rendus compacts par haute pression exercée à température élevée, de l'ordre de 150 bars et 1000°C. Elles ont l'avantage d'avoir un faible encombrement : on les fabrique sous forme de petits cylindres (d = 1 à 12 mm, L = 5 à 50 mm) de disques, de perles, de pastilles, rondelles, puces etc. La variation de résistance des thermistances dépend des matériaux utilisés (exemple : Fe_2O_3 (oxyde ferrique), $MgAl_2O_4$ (aluminate de magnésium) ou encore Zn_2TiO_4 (titane de zinc)). Leur domaine d'utilisation va de -80°C à +700°C avec une précision de 0,1 à 0,5 °C.

Il existe deux grandes familles de thermistance :

- les Coefficient de Température Négatif (CTN) qui ont la particularité de voir leur résistance diminuer avec la température
- les Coefficient de Température Positif (CTP), dont la valeur ohmique augmente avec la température dans une plage de température limitée (typiquement entre 0 [°C] et 100 [°C]), mais diminue en dehors de cette zone utile.

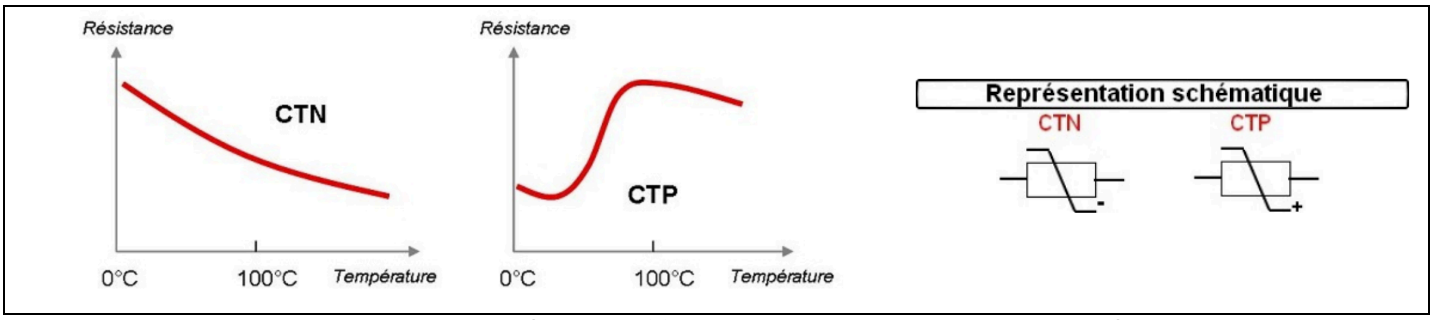


***Figure 2** : Allure des caractéristiques R(T) pour une sonde CTP ou CTN + leur symbole électrique*

La loi de variation de la résistance en fonction de la température θ (en °C) est de la forme :

$$R = R_0 \exp\left(\frac{b}{\theta}\right)$$

La loi de variation de la résistance en fonction de la température n'est donc pas linéaire, mais elle peut souvent être approximée par une loi linéaire dans le cadre d'une plage donnée.

Normalement, les thermistances sont identifiées par leur caractère + ou -, suivi de leur résistance nominale à une température de 25°C. Par exemple, CTN 1k présente une résistance de 1 $k\Omega$ à 25°C.

NOM :

L'évaluation peut être orale lors de questionnements du prof, ou écrite sur votre CR.
Si vous avez besoin d'aide, à chaque intervention du prof qui aurait pu ou dû être évitée : une barre… Réfléchissez avant de l'appeler !

Critère d'évaluation	
- Bilan énergétique soigné, expression de Δh correcte	
- Appropriation des informations sur les capteurs correcte	
- Analyse du fonctionnement du capteur sur microcontrôleur correcte	
- Proposition de protocole judicieuse, chaque étape est bien anticipée	
- Calibrage du capteur réalisé avec soin	
- Mesure de μ précise et cohérente	
- Mesure de Lfus précise et cohérente	
- Calcul incertitudes et écart-normalisé correct. *(++) comp des 2 méthodes.*	
- CR : Présentation des résultats organisée, structurée et claire	

NOM :

L'évaluation peut être orale lors de questionnements du prof, ou écrite sur votre CR.
Si vous avez besoin d'aide, à chaque intervention du prof qui aurait pu ou dû être évitée : une barre… Réfléchissez avant de l'appeler !

Critère d'évaluation	
- Bilan énergétique soigné, expression de Δh correcte	
- Appropriation des informations sur les capteurs correcte	
- Analyse du fonctionnement du capteur sur microcontrôleur correcte	
- Proposition de protocole judicieuse, chaque étape est bien anticipée	
- Calibrage du capteur réalisé avec soin	
- Mesure de μ précise et cohérente	
- Mesure de Lfus précise et cohérente	
- Calcul incertitudes et écart-normalisé correct. *(++) comp des 2 méthodes.*	
- CR : Présentation des résultats organisée, structurée et claire	